

MANTENIMIENTO DEL ELECTROBISTURÍ – ELECTROSAFE

1. Objetivo

El mantenimiento del electrobisturí tiene como finalidad conservar el equipo en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y desempeño durante su ciclo de vida. Las actividades de mantenimiento permiten detectar oportunamente condiciones anormales, prevenir fallas y mantener la disponibilidad del equipo para su utilización en el entorno quirúrgico.

2. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo corresponde al conjunto de actividades programadas que se realizan para identificar condiciones de deterioro y prevenir fallas antes de que afecten el funcionamiento del equipo.

Inspección visual: Permite identificar daños físicos, deterioro, contaminación, partes sueltas o condiciones anormales que puedan comprometer la seguridad del equipo.

Se revisan principalmente:

- Carcasa y estructura externa.
- Pantalla e indicadores.
- Botones y controles.
- Conectores.
- Cables.
- Accesorios.

Revisión de cables: detectar daños en el aislamiento, cortes, fisuras, deformaciones o deterioro que puedan afectar la seguridad eléctrica y la transmisión de energía.

Se debe verificar el estado de:

- Cable de alimentación.
- Cables de electrodos.
- Conexiones y terminales.

Revisión de conexiones: Permite comprobar que las conexiones eléctricas y los accesorios se encuentren correctamente instalados y que no existan conexiones flojas, deterioradas o incorrectas. Esta actividad contribuye a prevenir fallas de funcionamiento y condiciones inseguras.

Revisión de accesorios: Permite verificar que los electrodos, cables, accesorios y elementos asociados al equipo se encuentren en condiciones adecuadas para su utilización.

Se debe comprobar:

- Integridad física.
- Compatibilidad.
- Limpieza.
- Estado de conectores.
- Ausencia de deterioro.

Pruebas de funcionamiento: Permiten comprobar que el equipo responda correctamente a los controles y funciones establecidas.

Dependiendo del procedimiento técnico, pueden verificarse:

- Encendido y apagado.
- Indicadores.
- Alarmas.
- Selección de modos.
- Ajuste de parámetros.
- Activación de salida.
- Sistemas de monitoreo y protección.

Las pruebas deben realizarse mediante procedimientos técnicos y equipos de medición adecuados cuando corresponda.

Limpieza: La limpieza permite conservar las superficies y componentes externos en condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento, evitando acumulación de residuos que puedan afectar el equipo. La limpieza debe realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante y utilizando productos compatibles con las superficies del equipo.

3. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cuando se identifica una falla o condición anormal que requiere intervención técnica. Su objetivo es recuperar las condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad del equipo.

Identificación de la falla: Permite determinar el comportamiento anormal presentado por el equipo y recopilar información inicial sobre la condición reportada.

Se pueden considerar:

- Mensajes o códigos de error.
- Alarmas.
- Fallas de funcionamiento.
- Problemas en controles o indicadores.
- Condiciones observadas durante la operación.

Diagnóstico: Permite determinar la causa probable de la falla mediante inspecciones, pruebas y mediciones técnicas. El diagnóstico debe realizarse siguiendo procedimientos establecidos y utilizando instrumentos adecuados.

Reparación: Tiene como finalidad corregir la causa de la falla y recuperar las condiciones funcionales y de seguridad del equipo. Las reparaciones deben ser realizadas por personal técnicamente competente y utilizando componentes y procedimientos compatibles con el equipo.

Verificación posterior: Permite confirmar que la intervención realizada solucionó la condición reportada y que el equipo puede volver a operar de manera segura.

La verificación puede incluir:

- Pruebas funcionales.
- Verificación de alarmas.
- Comprobación de controles.
- Pruebas de seguridad aplicables.
- Confirmación de parámetros de funcionamiento.

Registro de la intervención: Permite conservar evidencia de la actividad realizada y mantener la trazabilidad del historial técnico del equipo.

El registro puede incluir:

- Fecha.
- Tipo de intervención.
- Falla encontrada.
- Diagnóstico.
- Actividades realizadas.
- Repuestos utilizados.
- Resultado.
- Responsable.
- Observaciones.

4. Gestión y trazabilidad del mantenimiento

La gestión del mantenimiento permite organizar las actividades realizadas sobre cada equipo y consultar su historial técnico.

Frecuencia: Permite establecer cuándo deben realizarse las actividades de mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las condiciones de uso y los procedimientos institucionales.

Historial técnico: Permite conocer las intervenciones realizadas durante el ciclo de vida del equipo y detectar tendencias relacionadas con fallas o deterioro.

Responsable: Permite identificar al personal que realizó o supervisó una actividad, facilitando la trazabilidad y responsabilidad técnica de las intervenciones.

5. Criterios generales de mantenimiento

Las actividades de mantenimiento deben considerar:

- Recomendaciones del fabricante.
- Procedimientos institucionales.
- Condiciones de uso del equipo.
- Estado de los accesorios.
- Resultados de inspecciones.
- Historial de fallas.
- Requisitos de seguridad aplicables.

El equipo debe retirarse de servicio cuando se identifique una condición que pueda comprometer su funcionamiento seguro, hasta que sea evaluado y autorizado nuevamente para su utilización.

6. Relación con ElectroSafe

ElectroSafe permite organizar la información relacionada con las actividades de mantenimiento y asociarla con el equipo biomédico correspondiente.

El sistema puede registrar:

- Identificación del equipo.
- Tipo de mantenimiento.
- Fecha.
- Actividades realizadas.
- Fallas encontradas.

- Resultado.
- Responsable.
- Observaciones.
- Próxima intervención programada.

Esta estructura permite mantener la trazabilidad del mantenimiento y facilita la consulta del historial técnico del equipo.

7. Limitaciones

La información presentada constituye una guía general para la gestión del mantenimiento del electrobisturí. Las actividades técnicas, pruebas de seguridad, calibraciones, frecuencias y criterios de aceptación deben establecerse de acuerdo con el manual del fabricante, los procedimientos institucionales y los requisitos técnicos aplicables al equipo específico.

8. Conclusión

El mantenimiento constituye una actividad fundamental para conservar el funcionamiento, seguridad y disponibilidad del electrobisturí. La combinación de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, inspecciones y registros técnicos permite realizar un seguimiento organizado del equipo durante su ciclo de vida. ElectroSafe proporciona una estructura para registrar y consultar esta información, fortaleciendo la trazabilidad y la gestión técnica del equipo biomédico.